

Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка
Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



ГЕНЕТИКА

2022 рік вступу

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм
навчання.
Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна

Викладач: кандидат сільськогосподарських наук, доцент **Мигун Микола Павлович**
E-mail: npmuhun@gmail.com

Кількість часу на вивчення дисципліни (3 кредити ECTS (90 годин))

	Денна	Заочна
Лекцій	22	6
Лабораторних занять	22	6
Самостійна робота	46	78
Форма контролю	екзамен	екзамен

Мета навчального курсу – оволодіння студентами базовими знаннями про основні закономірності матеріальних основ спадковості; збереження, захисту та реалізації генетичної інформації; закономірностей успадкування та мінливості; основ генетики популяції, онтогенетики і генетики людини, генетичних основ селекції.

Завдання навчального курсу:

- 1) оволодіння студентами знаннями з генетичних закономірностей органічного світу, як базових для формування умінь і навичок в обсязі, необхідному для професійної діяльності як учителів біології;
- 2) формування у студентів матеріалістичного світопізнання; та розуміння того, що тільки в рамках генетики розмаїття життєвих форм і процесів може бути осмислене як єдине ціле;
- 3) набуття умінь і навичок у питанні еволюційного виникнення органічного світу і його генетичній детермінації, що надає майбутньому вчителю біології формувати всебічно розвинену особистість.

Пререквізити: теоретичною базою вивчення дисципліни є навчальна дисципліна «Біологія», що опановується в системі повної загальної середньої освіти. Курс використовує знання з таких дисциплін як «Гістологія з основами цитології та ембріології», «Ботаніка та мікологія», «Фізіологія рослин», «Зоологія», «Анатомія та фізіологія людини», «Біохімія».

Постреквізити: курс є важливим для подальшого вивчення суміжних дисциплін, що вивчаються на 4-му курсі.

У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:

Загальні компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в здобувачів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Програмні результати навчання:

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. Вміє доступно пояснювати, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

Організація навчання

Види занять. Проблемна лекція передбачає викладання навчальної інформації викладачем у процесі співпраці і діалогу зі студентами. Під час лекції нові знання повідомляються через проблемність питання, завдання чи ситуації. Зміст проблеми розкривається через організацію пошуку її розв'язання чи підсумування й аналізу традиційних і сучасних поглядів. Інформаційна лекція орієнтована на викладання і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити й запам'ятати. Лекція-візуалізація – передання усної інформації, перетвореної у візуальну форму за допомогою мультимедійних засобів; навчання студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає виявлення рівня оволодіння здобувачами вищої освіти необхідними теоретичними положеннями; виконання практичних завдань різної складності. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань студентів; виконання практичних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій

дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom.

Політика курсу

Базується на основних засадах академічної доброчесності та відкритості.

- На практичні (лабораторні) заняття здобувачі приходять попередньо підготовленими, ознайомленими з ходом роботи.
- Не пропускають заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуються правил техніки безпеки й охорони праці.
- Задають питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з дисципліни та консультуються з викладачем.
- Аргументовано відстоюють свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вчасно здають відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);
- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);
- практичні методи (практичні завдання).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;
- метод опори на життєвий досвід;
- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;
- письмового контролю;
- самоконтролю та взаємоконтролю;
- аналіз відповідей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
1.	Генетика як наука. Цитологічні основи спадковості
2.	Молекулярні основи спадковості
3.	Закономірності незалежного успадкування ознак
4.	Закономірності успадкування ознак за взаємодії генів
5.	Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення генів і кросинговер
6.	Мінливість та її генетичні засади
7.	Індукований і спонтанний мутаційний процес
8.	Поліплоїдія і анеуплоїдія
9.	Генетика онтогенезу
10.	Генетика популяцій
11.	Генетичні основи селекції. Біотехнологія та генна інженерія
Теми лабораторних робіт	
1.	Цитологічні основи спадковості
2.	Молекулярні основи спадковості
3.	Закономірності незалежного успадкування ознак
4.	Закономірності успадкування ознак за взаємодії генів
5.	Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення генів і кросинговер
6.	Мінливість та її генетичні засади

7.	Індукований і спонтанний мутаційний процес
8.	Поліплоїдія і анеуплоїдія
9.	Генетика онтогенезу
10.	Генетика популяцій
11.	Генетичні основи селекції. Біотехнологія та генна інженерія

Самостійна робота студентів

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Найважливіші генетичні відкриття в історії генетики.
2. Типи розмноження. Апоміксис. Відхилення від типового перебігу мітозу.
3. Розміри, число та індивідуальність хромосом різних видів. Каріотип і методи каріотипування.
4. χ^2 -критерій для встановлення факту відхилення від теоретично очікуваного розщеплення за фенотипом.
5. Пенетрантність і експресивність.
6. Теорії визначення статі. Балансова гіпотеза визначення статі. Розщеплення за статтю і статеві хромосоми.
7. Соматичний кросинговер.
8. Нехромосомна спадковість (пластидна, мітохондріальна). Цитоплазматична чоловіча стерильність. Молекулярно-генетична детермінація цитоплазми.
9. Генетична рекомбінація у прокаріотів.
10. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.
11. Системи репарації пошкодженої ДНК.
12. Поняття про поліплоїдні ряди.
13. Система антиген-антитіло. Явище тканинної несумісності.
14. Поняття про антропогенетику. Методи вивчення та особливості генетики людини. Хромосоми і геном людини. Задачі на складання і аналіз родоводу. Спадкові хвороби. Медико-генетичне консультування. Охорона генофонду людини.
15. Генетичний гомеостаз у популяціях.
16. Прикладне значення генетики популяцій.
17. Видатні досягнення в селекції. Сучасні сорти рослин і породи тварин.

Система оцінювання навчальних (критерії оцінювання та шкала оцінювання)

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі:

- встановленого **вагового коефіцієнта (ВК)** дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні заняття дорівнює 0,4; МКР – 0,2; СРС – 0,4; залік – 0 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).
- середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою.

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (екзамен)

Аудиторна робота														Самостійна робота			Підсумковий контроль
лабораторні/практичні роботи											тестовий контроль, модульні контрольні роботи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	М.1	...	М.4	М.1	...	М.4	
ВК: 0.5											0.3			0.1			0.1

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка ECTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
A	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано <i>Відмінно</i> – високий рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент виявляє глибокі знання з генетики, може вести дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних зв'язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні генетичні та генно-інженерні процеси, ретельно виконує лабораторні роботи та творчі індивідуальні завдання, робить обґрунтовані висновки, чітко володіє генетичною термінологією. Студент володіє основними закономірностями матеріальних основ спадковості, законами успадкування та мінливості, онтогенетики, популяційної генетики та навиками проведення селекційно-генетичних досліджень. Розв'язує задачі на успадкування ознак, молекулярних основ спадковості, популяційної генетики, генетичних основ статі та зчепеного зі статтю успадкування.
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			
B	4,01-4,50	82-89	4	<i>Добре</i> – достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент вільно володіє знаннями з теоретичних основ генетики, відповідає на поставлені запитання, з допомогою викладача встановлює причинно-наслідкові зв'язки, самостійно а характеризує різноманітні генетичні процеси, виконує лабораторні роботи, робить висновки. Студент володіє основними закономірностями матеріальних основ спадковості, розв'язує задачі, пояснює та наводить приклади, пояснює закономірності онтогенетики та популяційної генетики. Наводить приклади впливу навколишнього середовища на генофонд людини.
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			
C	3,50-4,00	74-81	4	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент добре володіє теоретичними знаннями з генетики та селекції, встановлює причинно-наслідкові зв'язки, але відсутній аналіз та творча інтерпретація. Студент відвідує лекційні і практичні заняття з генетики та селекції, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання. Студент володіє термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, розуміє сучасний напрям
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			

					розвитку генетики та селекції, але не завжди чітко формулює висновки.
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент самостійно, але не в повному обсязі володіє теоретичним матеріалом з генетики. Студент відвідує лекційні і лабораторні заняття, виконує завдання для самопідготовки, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання. Недостатньо володіє термінологією з генетики та селекції; не може різнобічно оцінити генетичні закономірності, припускається помилок у висновках. Студент, звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал лекцій, відтворює його, користуючись опорними матеріалами, виконує завдання репродуктивного змісту за аналогію. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			
E	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН). визначається нижче середнього.	Студент може відповідати тільки з допомогою викладача або конспекту, знання виявляє фрагментарно, плутається в термінології та не розуміє суть генетики та селекції. Виконує не менше як половину завдань, не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, формує висновки з допомогою викладача. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи, відчуває утруднення з узагальненням матеріалу
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, студент не спроможний опанувати дисципліну без додаткових занять..	Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання і застосувати набуті знання на практиці. Студент помиляється у визначенні понять, наведенні прикладів, не користується науковою термінологією, відсутній творчий підхід у вирішенні завдань. Потребує додаткових занять. Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН).
F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – Відсутні теоретичні знання і практичні навички, що є підставою для повторного	Відвідання студентом лекційних і практичних занять з генетики та селекції менше 75% від загальної кількості, не виконує більшості завдань для самопідготовки. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє

				вивчення дисципліни.	визначення основних термінів з генетики та селекції; припускається помилок більше ніж у 50% випадків від запропонованої кількості під час виконання репродуктивних завдань. Студент не вміє зробити висновки, не сформовано навичок ефективної самостійної роботи, не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Потребує додаткових занять з дисципліни
--	--	--	--	----------------------	--

Рекомендована література

Основна:

1. Кандиба Н. М. Генетика: курс лекцій: навч. посібн. Суми: Університетська книга, 2022. 397 с.
2. Карташова І. Біологічна задача: зміст, розв'язання, методика використання: навч.-метод. посібн. Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2015. 104 с.
3. Марценюк М. Генетика: конспект лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2015. 152 с.
4. Медична біологія: підручн. / Романенко О. В. та ін.; за ред. О. В. Романенка. Київ: Медицина, 2020. 472 с.
5. Мигун М. П., Мегем О. М., Бурчак Л. В. Матеріальні основи спадковості та закономірності успадкування: навч. посібн. Суми: Ельдорадо, 2018. 164 с.
6. Сіренко А. Г. Лекції та задачі з генетики. Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2018. 300 с.
7. Трофименко О. Л., Гиль М. І., Сметана О. Ю. Генетика популяцій: підручн. Миколаїв: Гельветика, 2021. 252 с.

Додаткова:

1. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач. Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. 736 с.
2. Лагутенко О. Т., Чепурна Н. П. Генетика з основами селекції: лабораторний практикум. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 160 с.
3. Мигаль М. Д., Міщенко С. В., Лайко І. М. Інцухт і гетерозис конопель. Суми: ФОП Щербина І. В., 2020. 146 с.
4. Саляк Н. О. Практикум з медичної біології : навч. посібн. Київ : Медицина, 2017. 296 с.
5. Mishchenko S. V., Laiko I. M., Tkachenko S. M., Lavrynenko Y. O., Marchenko T. Y., Piliarska O. O. The influence of exogenous growth regulators on the cannabinoid content and the main selection traits of hemp (*Cannabis sativa* L. SSP. *sativa*). *Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)*. 2022. Vol. 67, No. 3. P. 237–251. DOI: 10.2298/JAS2203237M
6. Strachan T., Lucassen A., Chinnery P. Genetics and Genomics in Medicine. CRC Press, 2022. 544 p.
7. Jorde Lynn B., Carey John C., Bamshad Michael J. Medical genetics. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019. 368 p.